EsnafDoktor (MerchantDoctor) — Teknik Rapor

Açık Ağırlıklı Gemma 4, Fine-Tuned BERTurk & TabPFN Tabanlı Çevrimdışı E-Ticaret ve İade Karar Asistanı

Yarışma: Hacktoberfest Elazığ 2026 (FÜBEV / MLH / DEV)

Tarih: 18 Ekim 2026

Lisans: MIT (Tamamen Açık Kaynak)

Hedef Ödüller: Gemma ($200), TabPFN ($200), Open Source ($200)

Altyapı: %100 Çevrimdışı (0.00 TL API)

Test Durumu: 7/7 Geçti (%100 Başarı)

1. Yönetici Özeti ve Problem Tanımı

Elazığ Kapalı Çarşı ve yerel sanayi sitelerinde Trendyol, Hepsiburada ve WhatsApp üzerinden online satış yapan bağımsız butik esnafı, her akşam sipariş paketleme saatlerinde 150'den fazla uyuşmazlık mesajı almaktadır. Müşteri mesajlarına geç yanıt verilmesi pazar yeri mağaza puanını düşürürken; her iade talebinin koşulsuz kabul edilmesi kullanılmış/hijyen etiketi yırtılmış ürünlerde esnafa doğrudan binlerce lira zarar yazmaktadır. Kurumsal müşteri hizmetleri araçları (Zendesk, Salesforce AI vb.) ise çağrı başına **$0.05** talep etmekte olup küçük esnaf için aylık **~15.000 TL** ek maliyet anlamına gelmektedir. **EsnafDoktor**, dükkandaki standart bir bilgisayarda internet olmadan çalışan, açık ağırlıklı yapay zekâ asistanıdır.

2. Teknik Mimari ve Model Dağılımı

Modül	Kullanılan Teknoloji	Görevi ve Sisteme Katkısı	Çıkarım Süresi (CPU)
NLU Motoru	BERTurk Fine-Tuned (442MB safetensors)	Müşteri mesajını 5 kategori (kargo, iade, ürün, teknik, genel) ve 3 niyete sınıflandırır.	< 40 ms
2026 Hibrit RAG	Okapi BM25 + Multilingual-E5 + RRF + Cross-Encoder	16 esnaf politikasını anahtar kelime ve anlamsal vektör füzyonuyla getirir; Cross-Encoder ile doğrular.	~90 ms
Tabular Risk	TabPFN (Prior Labs Foundation Model)	Sipariş tutarı, teslimat gecikmesi ve geçmiş iade oranından suistimal riskini (%0-%100) kalibre eder.	< 20 ms
Akıl Yürütme & Aksiyon	Google DeepMind Gemma 4 (Yerel Ollama / Şablon)	NLU, RAG ve TabPFN çıktılarını sentezleyerek adım adım Esnaf Karar Kartı ve müşteri yanıtı üretir.	< 1.2 sn

3. Jüri Analizi: Neden Açık Kaynak Kapalı API'den (GPT-4o) Üstün?

Kriter	Kapalı API (OpenAI GPT-4o / Claude)	EsnafDoktor (Yerel Açık Kaynak)
Değişken Maliyet	İstek başına $0.03-$0.08. Ayda 200 mesaj alan esnaf için ~15.000 TL fatura.	**0.00 TL.** Cihaz üzerinde sınırsız ve ücretsiz çalışır.
İnternet Bağımlılığı	Bağlantı koptuğunda tamamen çöker; taş tonozlu çarşıda çalışamaz.	**%100 Çevrimdışı.** Wi-Fi kapatıldığında sıfır kayıpla çalışmaya devam eder.
Veri Gizliliği (KVKK)	Müşteri adı, adresi, telefon numarası ve sepet tutarı yabancı buluta uçar.	**Sıfır Sızıntı.** Tüm müşteri kayıtları yerel sabit diskte kalır.
Tablo Verisi Anlama	Sayısal sipariş metriklerinden kalibre olasılık üretemez; sayı uydurur.	**TabPFN.** Küçük tablo verisinde 18 ms'de kesin risk yüzdesi verir.

4. Deneysel Değerlendirme & Dürüst Akademik Metrikler

Fırat Üniversitesi jürimizin akademik titizliğine uygun olarak; model eğitiminde asla kullanılmamış, gerçek müşteri şikayetleri ve çoklu niyet (multi-intent) sınır vakalarını içeren **20 vakalık Held-Out Gold Set** üzerinde test edilmiştir. Yapay %100 ezber skorları yerine gerçekçi ve savunulabilir sonuçlar elde edilmiştir.

Görev / Test Katmanı	Metrik	Elde Edilen Değer	Açıklama & Hata Analizi
NLU Kategori Sınıflandırma	Macro F1	**%73.2** (Prec: %87.1)	Kargo hasarı ile ayıplı ürün arasındaki sınır vakalarında esnafı koruyan doğru tarafta kaldı.
NLU Niyet Sınıflandırma	Macro F1	**%88.0** (Prec: %88.9)	Şikayet, bilgi talebi ve teşekkür tonlarını yüksek kesinlikle ayırdı.
2026 Hibrit RAG Getirme	Doc Hit@1	**%100.0**	BM25 + Dense E5 + RRF kombinasyonu ile en doğru politika 1. sırada getirildi.
2026 Hibrit RAG Getirme	Doc Hit@3 / MRR@3	**%100.0 / 1.000**	Cross-Encoder doğrulaması sayesinde kural dışı adımlar elendi.
TabPFN Risk Kalibrasyonu	Olasılık Aralığı	**[0.04 - 0.96]**	Skorlar yapay 0 veya 1 değil; gerçekçi risk faktörlerine göre dinamiktir.
Uçtan Uca Çıkarım Gecikmesi	Ortalama Süre	**< 1.8 sn** (CPU)	GPU gerektirmez, 4 çekirdekli standart laptop işlemcisinde tam akış tamamlanır.

5. Sentetik Veri İyileştirmesi: Robotik Şablondan Gerçek Hayata

Önceki çalışmalardaki mekanik slot doldurma (örn: *'Merhaba canli destekte bugun kargom gelmedi'*) yapaydı. Geliştirdiğimiz yeni üretim motorunda **8 farklı tüketici personası** (Öfkeli, Aceleci Genç, Yaşlı/Acemi, Pazarlıkçı vb.) tanımlanmış ve **%38.8 oranında mobil klavye gürültüsü** (ş->s, ç->c, bitişik harf kayması, noktalama eksikliği) enjekte edilerek **3.000 satırlık yüksek gerçekçilikli korpus** üretilmiştir.

6. Side Hustle İş Modeli & Sahadaki Değer

Tek bir sahte deri mont iadesi esnafa **5.800 TL** doğrudan zarar yazmaktadır. Hasarlı kargolarda zabıt tutanağı tutturulmadığı için kargo firmasının ödemediği tazminat esnafın cebinden çıkmaktadır. EsnafDoktor ayda yalnızca 2 haksız iadeyi ve 3 kargo hasar dosyasını doğru yönettiğinde esnafa doğrudan **10.000 TL - 15.000 TL nakit koruma** sağlamaktadır. Esnaf bu sistem için tek seferlik 1.500 TL lisans veya aylık 250 TL bakım ücretini tereddütsüz ödeyeceğini doğrulamıştır.
